

PROBABILITES ET VARIABLES ALEATOIRES

Exercice 1 :

Des observateurs estiment que les huit équipes suivantes sont favorites pour la coupe du monde 2006 : Le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, l'Italie, la Tchéquie, la Hollande, l'Angleterre et la France.

On s'intéresse aux quatre premières places dans l'ordre.

- 1) De combien de façons peut-on classer les huit équipes pour les quatre places ?
- 2) Calculer la probabilité des événements suivants :
 - a) A : « Une équipe d'Amérique du Sud remporte la coupe. »
 - b) B : « Deux équipes Européennes sont première et deuxième. »
 - c) C : « Les deux premières équipes ne sont pas du même continent. »

Exercice 2 :

Dans une classe, les élèves doivent choisir un chef de classe et un trésorier, qui peuvent indifféremment être un garçon ou une fille. Parmi les élèves, 8 sont candidats à l'un ou l'autre des deux postes, 5 filles et 3 garçons, dont les chances sont a priori égales.

- 1) Quelle est la probabilité pour que les deux postes soient occupés par deux filles ?
- 2) Quelle est la probabilité pour que les deux postes soient occupés par deux garçons ?
- 3) Quelle est la probabilité pour que les deux postes soient occupés par deux élèves du même sexe ?
- 4) Quelle est la probabilité pour que les deux postes soient occupés par deux élèves de sexes différents ?

Exercice 3 :

Onze couples, dont le couple Koné, doivent tirer au sort quatre personnes pour présenter leur mutuelle de développement aux responsables de la commune. Les tirages sont supposés équiprobables.

- 1) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - A : « aucun homme n'est désigné »;
 - B : « monsieur Koné est désigné »;
 - C : « le couple Koné est désigné »;
 - D : « deux hommes et deux femmes sont désignés »;
 - E : « deux couples sont désignés ».
- 2) Les événements A et B sont-ils indépendants ? incompatibles ?
- 3) Les événements B et E sont-ils indépendants ? incompatibles ?

Exercice 4 :

Une usine fabrique des ampoules électriques à l'aide de trois machines A, B et C.

La machine A assure 20% de la production et 5% des ampoules fabriquées par A sont défectueuses.

La machine B assure 30% de la production et 4% des ampoules fabriquées par B sont défectueuses.

La machine C assure 50% de la production et 1% des ampoules fabriquées par C sont défectueuses.

- 1) On choisit au hasard une ampoule, calculer les probabilités des événements suivants :

E : « l'ampoule est défectueuse et produite par A ».

F : « l'ampoule est défectueuse et produite par B ».

G : « l'ampoule est défectueuse et produite par C ».

En déduire la probabilité pour qu'une ampoule prise au hasard soit défectueuse.

- 2) Calculer la probabilité pour qu'une ampoule provienne de A sachant qu'elle est défectueuse.

Exercice 5 :

Une course met aux prises sept chevaux d'égale valeur : trois jeunes de moins de cinq ans et quatre expérimentés de plus de cinq ans. On suppose que tous les chevaux terminent la course, qu'il n'y a pas d'ex aequo et que toutes les arrivées possibles sont équiprobables. On appelle arrivée le résultat complet d'une course, tous les chevaux étant classés dans leur ordre d'arrivée.

- 1) a) Quel est le nombre d'arrivées possibles ?
b) Quelle est la probabilité pour que les trois jeunes occupent les trois premières places ?

- 2) Soit X la variable aléatoire désignant le nombre de chevaux expérimentés précédant le premier jeune.
- Déterminer la loi de probabilité de X .
 - Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de X et sa variance $V(X)$.

NB : Les résultats seront donnés sous la forme de fractions irréductibles.

Exercice 6 :

Un sac contient six boules rouges numérotées de 1 à 6 et trois boules blanches numérotées de 1 à 3. On extrait simultanément deux boules ; on note a et b les numéros portés sur ces deux boules. On admet l'équiprobabilité de toutes les paires de boules.

- Quelle est la probabilité pour que l'on ait $a = b$?
- Quelle est la probabilité pour que les deux boules tirées soient de couleurs différentes ?
- A chaque tirage de deux boules, on associe la variable aléatoire X définie par :
 - si les deux boules sont blanches, X prend la valeur $a + b$;
 - si les deux boules sont rouges, X prend la valeur $|a - b|$;
 - si les deux boules sont de couleurs différentes, X prend la valeur 0.
- Définir la loi de probabilité de X .
- Calculer l'espérance mathématique de X .
- Représenter graphiquement la fonction de répartition de X .

Exercice 7 :

Une urne contient 10 boules : n boules blanches et $(10 - n)$ boules noires. (n étant un entier au moins égal à deux). Tous les tirages effectués sont équiprobables. On fait tirer par un joueur une première boule, puis une seconde sans remettre la première dans l'urne. Pour chaque boule blanche tirée il gagne un euro, mais pour chaque noire, il perd deux euros. On note B_1 l'évènement « la première boule est blanche » ; B_2 l'évènement « la seconde boule est blanche » ; N_1 l'évènement « la première boule est noire » ; N_2 l'évènement « la seconde boule est noire ».

- Dans cette question seulement, n est fixé égal à 6.
 - Construire un arbre pondéré modélisant cette expérience.
 - Déterminer les probabilités suivantes : $P(B_1)$, $P(N_2)$, $P(N_2/B_1)$ et $P(B_1/N_2)$.
- Soit X la variable aléatoire égale au gain (positif ou négatif) perçu à l'issue du jeu.
 - Quelles sont les valeurs que peut prendre X ?
 - Donner la loi de probabilité de X . (Les résultats seront exprimés en fonction de n .)
 - Calculer, en fonction de n , l'espérance mathématique du gain du joueur.
 - Pour quelles valeurs de n le jeu est-il favorable au joueur ?

Exercice 8 :

Une urne contient 6 jetons numérotés de 1 à 6. Lorsqu'on tire au hasard un jeton de l'urne, on note : p_i $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ la probabilité de tirer le jeton numéroté i . On suppose que les nombres p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 et p_6 sont dans cet ordre en progression arithmétique de raison $\frac{1}{30}$.

- Montrer que $p_1 = \frac{1}{12}$.
 - En déduire p_2, p_3, p_4, p_5 et p_6 .
- On tire trois fois de suite et avec remise un jeton de cette urne, on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de jetons portant un numéro pair.
 - Déterminer la loi de probabilité de X .
 - Déterminer l'espérance mathématique de X puis son écart-type.
- Un joueur tire simultanément 2 jetons et on note S la valeur absolue de la différence des numéros que portent les 2 jetons tirés.
 - Déterminer la loi de probabilité de S .
 - On gagne à ce jeu lorsque $S \geq 4$. Déterminer la probabilité de gagner.

Exercice 9 :

1) Restitution organisée de connaissances :

Prérequis : On rappelle que deux événements A et B sont indépendants pour la probabilité p si et seulement si, $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

Soient A et B deux événements associés à une expérience aléatoire.

- Démontrer que $p(B) = p(B \cap A) + p(B \cap \bar{A})$.
- Démontrer que, si les événements A et B sont indépendants pour la probabilité p, alors les événements $\bar{A}$ et B le sont également

2) Application :

Chaque matin de classe, Sidi peut être victime de deux événements indépendants :

- R : « il n'entend pas son réveil sonner » ;
- S : « son scooter, mal entretenu, tombe en panne ».

Il a observé que, chaque jour de classe, la probabilité de R est égale à 0,1 et que celle de S est égale à 0,05. Lorsqu'au moins l'un des deux événements se produit, Sidi est en retard au lycée, sinon il est à l'heure.

- Calculer la probabilité qu'un jour de classe donné, Sidi entende son réveil sonner et que son scooter tombe en panne.
- Calculer la probabilité que Sidi soit à l'heure au lycée un jour de classe donné.
- Au cours d'une semaine, Sidi se rend cinq fois au lycée. On admet que le fait qu'il entende son réveil sonner un jour de classe donné n'influe pas sur le fait qu'il l'entende ou non les jours suivants.

Quelle est la probabilité que Sidi entende le réveil au moins quatre fois au cours d'une semaine ?

Exercice 10 :

Pour réaliser une loterie, un organisateur dispose d'une part d'un sac contenant exactement un jeton blanc et 9 jetons noirs indiscernables au toucher et d'autre part d'un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Il décide des règles suivantes pour le déroulement d'une partie.

Le joueur doit tirer un jeton puis jeter le dé :

- Si le jeton est blanc, le joueur perd lorsque le jet du dé donne 6 ;
- Si le jeton est noir, le joueur gagne lorsque le jet du dé donne 6.

A la fin de la partie, le jeton est remis dans le sac.

On note B l'événement « le jeton tiré est blanc » et G l'événement « le joueur gagne le jeu ».

Partie A :

- Montrer que $P(G) = \frac{7}{30}$. On pourra s'aider d'un arbre pondéré.
- Quelle est la probabilité que le joueur ait tiré le jeton blanc sachant qu'il a perdu ?
- Un joueur fait quatre parties de façon indépendante. Calculer la probabilité qu'il en gagne exactement deux et en donner une valeur approchée à 10^{-3} près.
- Quel nombre minimal de parties un joueur doit-il faire pour que la probabilité d'en gagner au moins une soit supérieure à 0,99 ?

Partie B :

L'organisateur décide de faire de sa loterie un jeu d'argent :

- Chaque joueur paie 1F par partie ;
- Si le joueur gagne la partie, il reçoit 5F ;
- Si le joueur perd la partie, il ne reçoit rien.

- On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur à l'issue d'une partie.

a) Donner la loi de probabilité de X et son espérance $E(X)$.

b) On dit que le jeu est favorable à l'organisateur si $E(X) < 0$.

Le jeu est-il favorable à l'organisateur ?

- L'organisateur décide de modifier le nombre n de jetons noirs (n entier naturel non nul) tout en gardant un seul jeton blanc. Pour quelles valeurs de n le jeu est-il défavorable à l'organisateur ?

Exercice 11 :

Une urne contient six boules indiscernables au toucher : quatre boules vertes et deux boules jaunes.

- 1) On tire simultanément au hasard deux boules de l'urne. On note X la variable aléatoire qui, à chaque tirage de deux boules, associe le nombre de boules vertes tirées.
Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer son espérance.
- 2) On tire au hasard, deux fois de suite, deux boules simultanément, les boules n'étant pas remises dans l'urne. On note A , B , C et D les événements suivants :
 A : aucune boule verte n'est tirée au cours du premier tirage de deux boules ;
 B : une boule verte et une boule jaune sont tirées au cours du premier tirage de deux boules ;
 C : deux boules vertes sont tirées au cours du premier tirage de deux boules ;
 D : une boule verte et une boule jaune sont tirées au cours du deuxième tirage de deux boules ;
 a) Calculer : $P(D/A)$, $P(D/B)$ et $P(D/C)$.
 b) En déduire les probabilités des événements : $D \cap A$, $D \cap B$ et $D \cap C$.
 c) Calculer la probabilité de l'événement D .

Exercice 12 :

Tous les résultats seront arrondis à 10^{-2} près. Une entreprise produit en grande quantité des stylos. La probabilité qu'un stylo présente un défaut est égale à 0,1.

- 1) On prélève dans cette production, successivement et avec remise huit stylos.
On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de stylos présentant un défaut parmi les huit stylos prélevés.
 a) On admet que X suit une loi binomiale. Donner les paramètres de cette loi.
 b) Calculer la probabilité des événements suivants :
 A : « il n'y a aucun stylo avec un défaut » ;
 B : « il y a au moins un stylo avec un défaut » ;
 C : « il y a exactement deux stylos avec un défaut » ;
- 2) En vue d'améliorer la qualité du produit vendu, on décide de mettre en place un contrôle qui accepte tous les stylos sans défaut et 20% des stylos avec défaut. On prend au hasard un stylo dans la production. On note D l'événement : « le stylo présente un défaut » et E l'événement : « le stylo est accepté ».
 a) Construire un arbre traduisant les données de l'énoncé.
 b) Calculer la probabilité qu'un stylo soit accepté au contrôle.
 c) Justifier que la probabilité qu'un stylo ait un défaut sachant qu'il a été accepté au contrôle est égale à 0,022 à 10^{-3} près.
- 3) Après le contrôle, on prélève, successivement et avec remise, huit stylos parmi les stylos acceptés.
 a) Calculer la probabilité qu'il n'y ait aucun stylo avec un défaut dans ce prélèvement de huit stylos.
 b) Comparer ce résultat avec la probabilité de l'événement A calculée à la question 1) b).
 c) Quel commentaire peut-on faire ?

Exercice 13 :

Un magasin vend 1000 pochettes en cuir parmi lesquelles certaines sont défectueuses.

Ces pochettes sont fabriquées par trois usines U_1 , U_2 et U_3 selon le tableau suivant :

	Usine U_1	Usine U_2	Usine U_3
Nombres de pochettes	200	350	450
Pourcentage de pochettes défectueuses	5%	4%	2%

On choisit au hasard une pochette de ces 1000 pochettes et on considère les événements suivants :

- A : « La pochette choisie est fabriquée par l'usine U_1 ».
 B : « La pochette choisie est fabriquée par l'usine U_2 ».
 C : « La pochette choisie est fabriquée par l'usine U_3 ».
 D : « La pochette choisie est défectueuse ».

- 1) Dessiner l'arbre de probabilité correspondant à cette épreuve.
- 2) a) Prouver que la probabilité $P(D \cap A)$ est égale à $\frac{1}{100}$.
b) Calculer les probabilités suivantes : $P(D \cap B)$, $P(D \cap C)$ et $P(D)$.
- 3) Sachant que la pochette choisie n'est pas défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle soit fabriquée par l'usine U_1 ?
- 4) La pochette est vendue à 50 Dinar si elle est produite par l'usine U_1 , à 60 Dinar si elle est produite par l'usine U_2 et à 80 Dinar si elle est produite par l'usine U_3 . Une réduction (solde) de 30% est faite sur le prix de chaque pochette défectueuse.
On désigne par X la variable aléatoire égale au prix final d'une pochette choisie au hasard.
a) Montrer que les valeurs de X sont 35, 42, 50, 56, 60 et 80.
b) Donner la loi de probabilité de X .

Exercice 14 :

Dans une entreprise, on fait appel à un technicien lors de ses passages hebdomadaires pour l'entretien des machines. Chaque semaine, on décide donc, pour chaque appareil, de faire appel ou non au technicien.

Pour un certain type de machines, le technicien constate :

- qu'il doit intervenir la première semaine ;
- que s'il est intervenu la $n^{\text{ième}}$ semaine, la probabilité qu'il intervienne la $(n+1)^{\text{ième}}$ semaine est égale à $\frac{3}{4}$;
- que s'il n'est pas intervenu la $n^{\text{ième}}$ semaine, la probabilité qu'il intervienne la $(n+1)^{\text{ième}}$ semaine est égale à $\frac{1}{10}$.

On désigne par E_n l'évènement « le technicien intervient la $n^{\text{ième}}$ semaine » et par P_n la probabilité de l'évènement E_n .

- 1) Déterminer : $P(E_1)$, $P(E_{n+1}/E_n)$ et $P(E_{n+1}/\overline{E_n})$; Puis en fonction de P_n : $P(E_{n+1} \cap E_n)$ et $P(E_{n+1} \cap \overline{E_n})$.
- 2) En déduire que pour tout nombre entier naturel non nul : $P_{n+1} = \frac{13}{20}P_n + \frac{1}{10}$.
- 3) On pose : $q_n = P_n - \frac{2}{7}$.
a) Montrer que la suite (q_n) est suite géométrique.
b) En déduire l'expression de P_n en fonction de n .
c) Pour quelles valeurs de l'entier n , la probabilité que le technicien intervienne la $n^{\text{ième}}$ semaine est-elle inférieure à $\frac{3}{10}$?

Exercice 15 :

On considère plusieurs sacs $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$ tels que :

- Le premier sac S_1 contient 3 billes jaunes et 2 vertes ;
- Chacun des sacs suivants $S_2, S_3, \dots, S_n, \dots$ contient 2 billes jaunes et 2 vertes.

Le but de cet exercice est d'étudier l'évolution des tirages successifs d'une bille de ces sacs, effectués de la manière suivante :

- On tire au hasard une bille dans S_1 ;
- On place la bille tirée de S_1 dans S_2 , puis on tire au hasard une bille dans S_2 ;
- On place la bille tirée de S_2 dans S_3 , puis on tire au hasard une bille dans S_3 ;
- Etc.

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on note E_n l'évènement « la bille tirée dans S_n est verte » et on note $p(E_n)$ sa probabilité.

1) Mise en évidence d'une relation de récurrence.

- a) D'après l'énoncé, donner les valeurs de $p(E_1)$, $p_{E_1}(E_2)$ et $p_{\overline{E_1}}(E_2)$. En déduire la valeur de $p(E_2)$.
- b) A l'aide d'un arbre pondéré, exprimer $p(E_{n+1})$ en fonction de $p(E_n)$.

2) Etude d'une suite.

On considère la suite (U_n) définie par :
$$\begin{cases} u_1 = \frac{2}{5} \\ U_{n+1} = \frac{1}{5}U_n + \frac{2}{5} \text{ pour tout } n \geq 1 \end{cases}$$

- a) Démontrer que la suite (U_n) est majorée par $\frac{1}{2}$.
 - b) Démontrer que la suite (U_n) est croissante.
 - c) Justifier que la suite (U_n) est convergente et préciser sa limite.
- 3) Evolution des probabilités $p(E_n)$.
- a) A l'aide des résultats précédents, déterminer l'évolution des probabilités $p(E_n)$.
 - b) Pour quelles valeurs de l'entier n a-t-on $0,49999 \leq p(E_n) \leq 0,5$?

M. FALL & M. NDAO